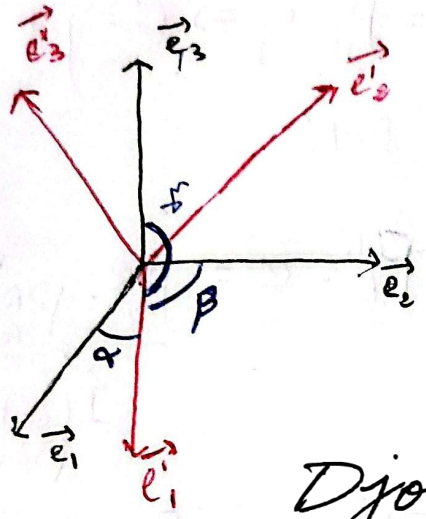
Changement de base

I- Définition de la matrice de changement de base :



Djou AZ

* La projection de chacun des vecteurs unitaires de $R'(\vec{e'_1}, \vec{e'_2}, \vec{e'_3})$ dans la base R est donnée par le "p.se" : $\vec{e'_1}$

$$\vec{e'_1} \cdot \vec{e_1} = \underbrace{\|\vec{e'_1}\|}_{1} \underbrace{\|\vec{e_1}\|}_{1} \cos(\underbrace{\vec{e'_1}, \vec{e_1}}_{\alpha}) = \cos(\vec{e'_1}, \vec{e_1}) = p_{11}$$

$$\vec{e'_1} \cdot \vec{e_2} = \|\vec{e'_1}\| \|\vec{e_2}\| \cos(\vec{e_2}, \vec{e'_1}) = p_{21}$$

$$\vec{e'_1} \cdot \vec{e_3} = \|\vec{e'_1}\| \|\vec{e_3}\| \cos(\vec{e_3}, \vec{e'_1}) = p_{31}$$

pour le vecteur $\vec{e'_1}$

Alors, on note que :

~~$p_{ij} = \cos(\vec{e_i}, \vec{e_j})$~~

$$p_{ij} = \cos(\vec{e_i}, \vec{e'_j}) \quad i = 1,2,3 \quad j = 1,2,3.$$

* Les vect unitaires $\vec{e'_1}, \vec{e'_2}, \vec{e'_3}$ de la nouvelle base R', s'expriment dans l'ancienne base $R(\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ comme suit :

$$\vec{e'_1} = p_{11}\vec{e_1} + p_{21}\vec{e_2} + p_{31}\vec{e_3}$$

$$\Rightarrow \vec{e'_1} = \sum_{j=1}^{3} p_{j1}\vec{e_j} = p_{j1}\vec{e_j}.$$

$$\vec{e'_2} = p_{12}\vec{e_1} + p_{22}\vec{e_2} + p_{32}\vec{e_3}$$

$$\Rightarrow \vec{e'_2} = \sum_{j=1}^{3} p_{j2}\vec{e_j} = p_{j2}\vec{e_j}$$

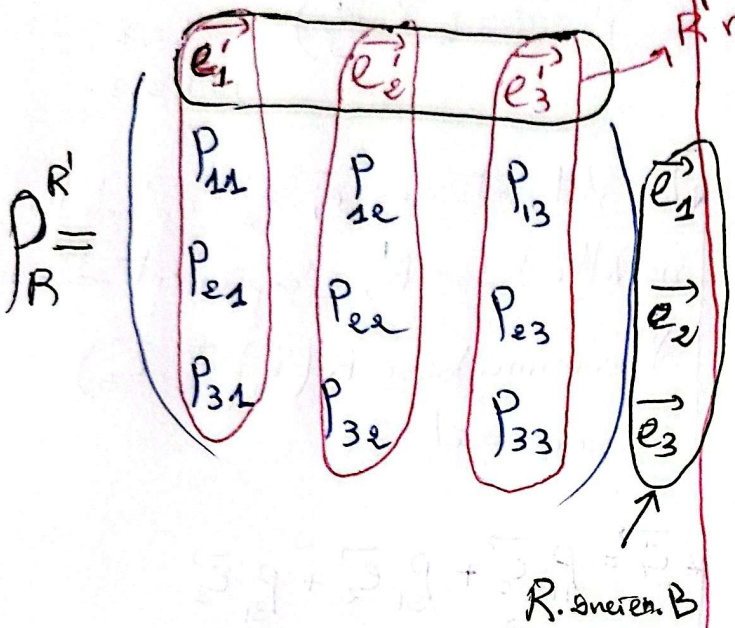
$$\vec{e'_3} = p_{13}\vec{e_1} + p_{23}\vec{e_2} + p_{33}\vec{e_3}$$

$$\vec{e'_3} = \sum_{j=1}^{3} p_{j3}\vec{e_j} = p_{j3}\vec{e_j}$$

$$\vec{e'_i} = p_{ji}\vec{e_j}$$

i : indice libre,
j : = muet.

* On définit, la "matrice de passage" $P_R^{R'}$ de la base R à la base R' :



* À partir de la relation matricielle :

$$e'_i = P_{ji}\, e_j \Rightarrow \vec{e'} = P_R^{R'} \cdot \vec{e}$$

III - Relations de changement de Base :

$\vec{e'} \to \vec{e}$ | $\vec{e} \xrightarrow{?} \vec{e'}$

$$e'_i = P_{ji} \cdot e_j \Rightarrow \vec{e'} = P_R^{R'} \cdot \vec{e}$$

fois $P_R^{R'}$

$$\Rightarrow P_R^{R'} \cdot \vec{e'} = P_R^{R'} \cdot P_R^{R'\,T} \cdot \vec{e}$$

I (matrice identité)

$$\Rightarrow \vec{e} = P_R^{R'} \cdot \vec{e'} \Rightarrow e_i = P_{ij}\, e'_j$$

forme matricielle — forme indicielle.

Djou Az

* NOTA :

La matrice de passage $P_{R'}^{R}$ est orthogonale :

$$\Rightarrow P_R^{R'\,-1} = P_{R'}^{R\,T}$$

$$\Rightarrow P_R^{R'\,-1} = {}^t P_R^{R'}$$

* par conséq, dans $\underline{R'}$ le tenseur $\underline{\underline{\sigma'}}$ s'exprime en fonction du $\underline{\underline{\sigma}}$ (dans $\underline{R}$) et de matrice de passage $P_R^{R'}$ par l'expression suivante :

($\sigma' = ?\ \sigma$)

$$\sigma' = P_R^{R'^T} \cdot \sigma \cdot P_R^{R'} \Rightarrow$$ écriture matricielle

Ou en écriture indicielle :

$$\sigma'_{ij} = P_{Ki}\,\sigma_{Ke}\,P_{ej} = P_{Ki}\,P_{ej}\,\sigma_{Ke} = \sigma_{Ke}\,P_{Ki}\,P_{ej}$$

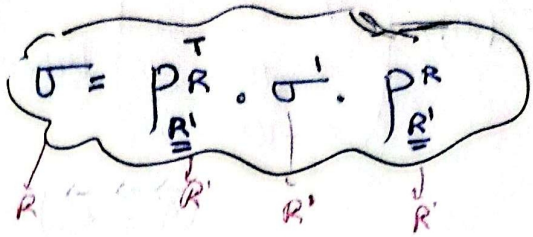
* La relation duale de σ en fonction de σ' : ($\sigma = ?\ \sigma'$)

$$\sigma = P_R^{R'} \cdot \sigma' \cdot P_R^{R'^T}$$

$$\sigma_{ij} = P_{iK}\,\sigma'_{Ke}\,P_{je} = P_{iK}\,P_{je}\,\sigma'_{Ke} = \sigma'_{Ke}\,P_{je}\,P_{iK}$$

Et Comme :

$$\sigma = P_{R'}^{R^T} \cdot \sigma' \cdot P_{R'}^{R}$$



NOTA

$P_R^{R'}$ et $P_{R'}^{R}$

$\Rightarrow P_{R'}^{R} = P_R^{R'^T}$ ... !!!!

Djoudj

Exemple n°1 :

point M dans $\vec{R}(M, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ et $\underline{\underline{\sigma}}$ suivant :

$$\underline{\underline{\sigma}}(M) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & -\sqrt{31} \\ 0 & -\sqrt{31} & 9 \end{pmatrix} \quad [MP_2]$$

$(\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$

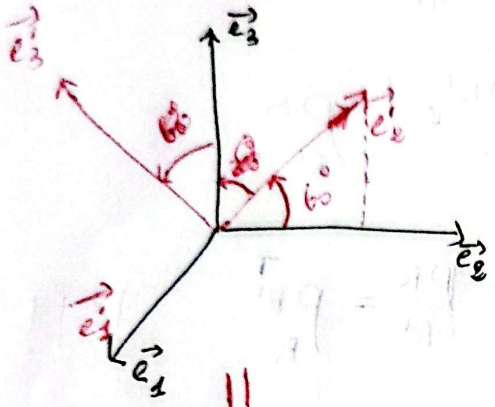
- Soit $R'(M, \vec{e'_1}, \vec{e'_2}, \vec{e'_3})$ par une simple rotation, dans le sens antihoraire (trigonométrique) de R d'un angle de 60° autour de l'axe $(M, \vec{e_1})$.

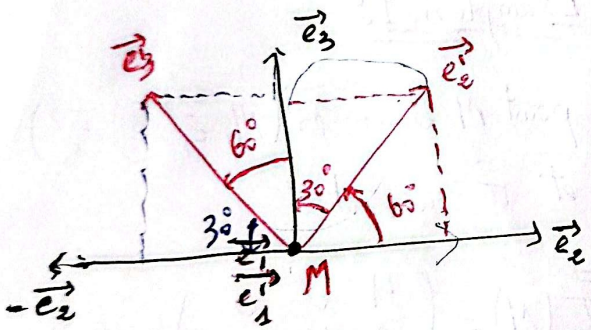
1- clc les composantes σ'_{ij} du tenseur de C. σ' dans la Base $R'(M, \vec{e'_1}, \vec{e'_2}, \vec{e'_3})$

Solution :

$$\bar{\bar{\sigma}}(M) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & -\sqrt{3}1 \\ 0 & -\sqrt{3}1 & 9 \end{pmatrix} \quad [MPa]$$

$(\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$





Djou Az

On a :

$\begin{cases} \vec{e'_1} = \vec{e_1} \\ \vec{e'_2} = \cos(60^\circ)\vec{e_2} + \sin(60)\vec{e_3} \\ \vec{e'_3} = -\cos(30)\vec{e_2} + \sin(30)\vec{e_3} \end{cases}$

$\cos(30) = \dfrac{\vec{e_2}}{\vec{e'_3}} \Rightarrow \vec{e_2} = -\cos(30)\vec{e'_3}$

$\sin(30) = \dfrac{\vec{e_3}}{\vec{e'_3}} \Rightarrow \vec{e_3} = \sin(30)\vec{e'_3}$

$\begin{cases} \vec{e'_1} = \vec{e_1} \\ \vec{e'_2} = \cos(60)\vec{e_2} + \sin(60)\vec{e_3} \\ \vec{e'_3} = -\cos(30)\vec{e_2} + \sin(30)\vec{e_3} \end{cases}$

Donc :

$$P_R^{R'} = \begin{pmatrix} \vec{e'_1} & \vec{e'_2} & \vec{e'_3} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e_1} \\ \vec{e_2} \\ \vec{e_3} \end{matrix}$$

On a :

$\begin{cases} \vec{e'_1} = \vec{e_1} \\ \vec{e'_2} = \cos \\ \end{cases}$

$\cos 60^\circ = \dfrac{\vec{e_2}}{\vec{e'_2}} \Rightarrow$

$\sin 30 = \dfrac{\vec{e_3}}{\vec{e'_3}}$

$\cos 30 = \dfrac{-\vec{e_2}}{\vec{e'_3}}$

$\vec{e'_2} = \cos(60) \cdot \vec{e_2}$

$\cos 60 = \dfrac{\vec{e'_2}}{\vec{e_2}}$

$$P_R^{R'} = \begin{pmatrix} \vec{e_1} & \vec{e_2} & \vec{e_3} & \\ 1 & 0 & 0 & \vec{e_1} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \vec{e_2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & \vec{e_3} \end{pmatrix} R$$

$\uparrow R'$

$$\Rightarrow \sigma^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & +\sqrt{3} \\ 0 & -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & +\sqrt{3} \\ 0 & -\sqrt{3} & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\sqrt{3} \\ 0 & +\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -11\sqrt{3} - \sqrt{3} \\ 0 & -\sqrt{3} + 9\sqrt{3} & 12 \end{pmatrix}$$

+ par la relation (l'expression) matricielle, on le tenseur σ' dans R' en fonction de σ dans R :

Djou Az

$$\sigma' = P_R^{R'T} \cdot \sigma \cdot P_R^{R'}$$

$$\sigma' = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -12\sqrt{3} \\ 0 & 8\sqrt{3} & 12 \end{pmatrix}$$

$$\sigma' = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 8+24 & (-12\sqrt{3} + 12\sqrt{3}) \\ 0 & -8\sqrt{3} + 8\sqrt{3} & (36+16) \end{pmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & -\sqrt{3} \\ 0 & -\sqrt{3} & 9 \end{pmatrix}$$

$$P_R^{R'} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \sqrt{3} \\ 0 & -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{R'}^{R} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & +\sqrt{3} \\ 0 & -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & -\sqrt{3} \\ 0 & -\sqrt{3} & 9 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\sqrt{3} \\ 0 & +\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

NOTA : !!!

L'exactitude du résultat obtenu peut être vérifier par "les trois invariants" dans les deux bases. σ, σ'

$\sigma' \Rightarrow I_1 = 24 \mid I_2 = 176 \mid I_3 = \det(\sigma') = 384$

$\sigma \Rightarrow I_1 = 24 \mid I_2 = 176 \mid I_3 = 384$

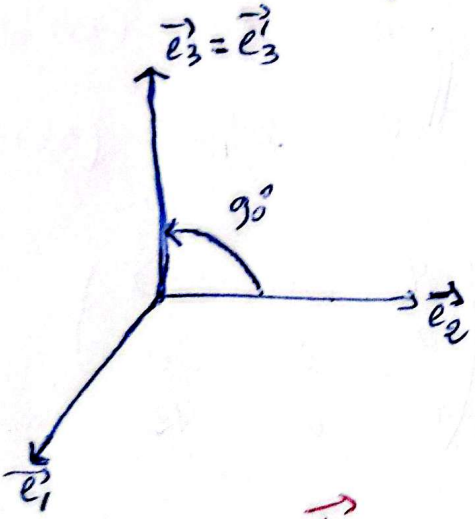
Exemple n°2 :

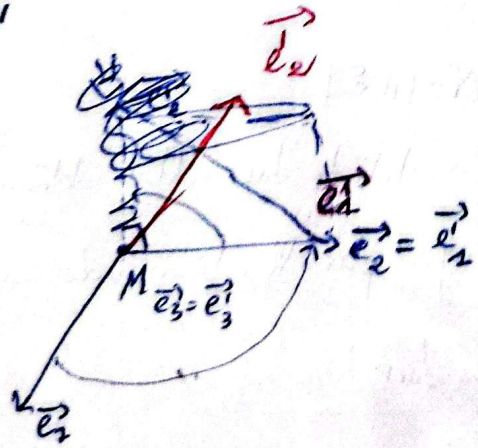
point M d'un milieu continu dans $R(M, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ et :

$$\sigma(M) = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 5 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(M, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})}$$

Djou Az

Une base $R'(M, \vec{e_1'}, \vec{e_2'}, \vec{e_3'})$ rotation simple dans antihoraire de la base R angle de 90° autour l'axe $(M, \vec{e_3})$





$$\begin{cases} \vec{e_3'} = \vec{e_3} \\ \vec{e_2'} = -\vec{e_1} \\ \vec{e_1'} = \vec{e_2} \end{cases}$$

$$P_R^{R'} = \begin{pmatrix} \vec{e_1'} & \vec{e_2'} & \vec{e_3'} \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \vec{e_1} \\ \vec{e_2} \\ \vec{e_3} \end{matrix}$$

$$P_R^{R'} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P_R^{T\,R'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma' = P_R^{T} \cdot \sigma \cdot P_R^{R'}$$

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 5 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -5 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 0 \\ -5 & 1 & 5 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{e_1'}, \vec{e_2'}, \vec{e_3'})}$$